RPP-PBL-TI-Sem3

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) — PBL Terintegrasi

Program Studi Teknik Informatika · Semester 3

1. Identitas

Item	Keterangan
Perguruan Tinggi	Politeknik Negeri Malang
Jurusan	Teknologi Informasi
Program Studi	Teknik Informatika (TI)
Semester	3
Tahun Akademik	2025/2026
Bentuk Pembelajaran	Project-Based Learning (PBL) Terintegrasi Lintas Mata Kuliah
Tema Proyek Semester	Aplikasi web berbasis data untuk kebutuhan manajemen informasi, dikelola dengan kaidah manajemen proyek
Koordinator PBL	Dian Hanifudin Subhi, S.Kom., M.Kom. — dhanifudin@polinema.ac.id

Mata Kuliah Terintegrasi

Mata Kuliah	Kategori
Manajemen Proyek	🔵 Utama (penggerak)
Desain dan Pemrograman Web	🟢 Inti teknis
Basis Data Lanjut	🟢 Inti teknis
Sistem Informasi Manajemen	🟡 Pendukung

2. Deskripsi Pembelajaran Berbasis Proyek

PBL (*Project-Based Learning*) di Jurusan Teknologi Informasi Polinema bersifat **product-based**: setiap tim mahasiswa menghasilkan satu **produk digital yang berfungsi penuh**, dikerjakan secara terintegrasi lintas beberapa mata kuliah dalam satu semester — bukan tugas-tugas terpisah per mata kuliah.

Pada Semester 3, produk yang dibangun adalah **aplikasi web berbasis data** yang menjawab kebutuhan manajemen informasi nyata (mis. instansi, UMKM, organisasi kampus), dengan **Manajemen Proyek sebagai penggerak utama**: proyek direncanakan, dibagi kerjanya, dan dilacak kemajuannya menggunakan kaidah manajemen proyek, sementara implementasi teknis ditopang oleh Desain dan Pemrograman Web serta Basis Data Lanjut, dan konteks kebutuhan organisasi dianalisis melalui Sistem Informasi Manajemen.

Tim terdiri dari **4–5 mahasiswa**, dibentuk di dalam kelas per program studi, dan mendapat **arahan bersama dari seluruh dosen pengampu** mata kuliah terintegrasi pada semester ini — bukan dari satu dosen pembimbing tunggal. Pembelajaran berjalan mengikuti lima fase PjBL selama 16 minggu, dengan empat checkpoint (proposal dan tiga milestone) sebagai titik evaluasi dan revisi, bukan sebagai hukuman.

---

3. Tujuan Pembelajaran

3.1 Tujuan Umum

Melalui pengerjaan proyek PBL product-based, mahasiswa Semester 3 diharapkan mampu:

- Membangun aplikasi web berbasis data yang benar-benar berjalan dan menjawab kebutuhan manajemen informasi nyata.
- Merancang dan mengelola basis data yang menopang aplikasi secara andal.
- Menganalisis kebutuhan informasi organisasi dan mewujudkannya sebagai laporan/dashboard yang berguna.
- Merencanakan, membagi, dan melacak pekerjaan tim dengan kaidah manajemen proyek.
- Bekerja secara kolaboratif dalam tim, mendokumentasikan proses kerja, dan mempresentasikan produk secara meyakinkan.

3.2 Kemampuan yang Dibangun di Tiap Fase PBL

Fase PBL	Kemampuan Akhir yang Diharapkan
1. Identifikasi	Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah/kebutuhan manajemen informasi yang nyata dan merumuskan ide produk yang layak dikerjakan. MP: melakukan studi kelayakan proyek; DPW & BDL: mengenali entitas dan alur data awal dari domain masalah; SIM: menggali kebutuhan informasi melalui observasi/wawancara calon pengguna.
2. Perencanaan	Mahasiswa mampu menyusun rencana proyek (project charter, WBS, timeline) dan proposal produk yang layak dilanjutkan ke pengembangan. MP: menyusun charter, WBS, dan jadwal; DPW: menyusun wireframe dan arsitektur aplikasi; BDL: menormalisasi dan memfinalkan skema basis data; SIM: menyusun dokumen kebutuhan informasi.
3. Pengembangan	Mahasiswa mampu mengimplementasikan aplikasi web dan basis data secara bertahap sesuai rencana, serta melacak kemajuan kerja tim. MP: melacak kemajuan terhadap WBS dan mengelola risiko/perubahan; DPW & BDL: mengembangkan fitur dan skema secara iteratif serta mengintegrasikannya; SIM: memvalidasi kebutuhan laporan/dashboard kepada calon pengguna.
4. Pengujian & Pengemasan	Mahasiswa mampu menguji fungsionalitas produk, memperbaiki temuan, dan menyusun dokumentasi/laporan akhir. MP: menyusun laporan penutupan proyek dan lessons learned; DPW: menguji fungsionalitas dan memperbaiki bug antarmuka/back-end; BDL: menguji integritas data dan mengoptimasi query; SIM: memfinalkan laporan analisis kebutuhan dan dashboard.
5. Diseminasi	Mahasiswa mampu mempresentasikan dan mendemonstrasikan produk final secara meyakinkan kepada penguji/mitra, serta mengevaluasi capaian proyek secara reflektif lintas keempat mata kuliah terintegrasi.

4. Peran dan Kontribusi Mata Kuliah

4.1 Matriks Peran

Mata Kuliah	Kategori	Peran dalam PBL	Luaran yang Dinilai dari MK Ini
Manajemen Proyek	🔵 Utama (penggerak)	Perencanaan, pembagian kerja, pelacakan kemajuan produk	Project charter, WBS, timeline, logbook, catatan pelacakan kemajuan
Desain dan Pemrograman Web	🟢 Inti teknis	Implementasi aplikasi web (front-end & back-end)	Aplikasi web berjalan penuh, kualitas dan struktur kode
Basis Data Lanjut	🟢 Inti teknis	Perancangan & implementasi basis data	Skema basis data ternormalisasi, ≥3 entitas berelasi, data uji
Sistem Informasi Manajemen	🟡 Pendukung	Analisis kebutuhan & konteks organisasi	Laporan analisis kebutuhan, laporan/dashboard sesuai konsep SIM

4.2 Manajemen Proyek

- **Peran:** menjadi penggerak utama PBL — proyek direncanakan dan dikelola dengan kaidah manajemen proyek.
- **Bahan kajian/topik pendukung:** siklus hidup proyek, project charter, WBS & penjadwalan, manajemen risiko, monitoring & pelaporan kemajuan, penutupan proyek.
- **Persyaratan Produk dari MK Ini:**
  - Bagian project charter di dalam dokumen proposal (tujuan, ruang lingkup in/out-of-scope, stakeholder, asumsi, batasan, kriteria keberhasilan) tersusun lengkap dan disepakati seluruh anggota tim — lihat format pada `Format-Proposal-PBL-TI-Sem3.md`.
  - WBS minimal 3 level kedalaman, mencakup seluruh deliverable utama proyek.
  - Jadwal proyek (Gantt chart/setara) dengan milestone selaras 4 checkpoint PBL.
  - Register risiko: minimal 5 risiko dengan penilaian dampak/probabilitas dan rencana mitigasi.
  - Log perubahan yang mencatat setiap perubahan lingkup/fitur signifikan beserta alasan dan persetujuan.
  - Laporan kemajuan mingguan berbasis logbook (pekerjaan selesai, kendala, rencana berikutnya).

- Laporan penutupan proyek di akhir: pencapaian vs rencana awal, lessons learned, rekomendasi.

4.3 Desain dan Pemrograman Web

- **Peran:** implementasi aplikasi web sebagai wujud teknis produk.
- **Bahan kajian/topik pendukung:** HTML/CSS/JS, framework front-end & back-end, templating, dasar REST, autentikasi & otorisasi, deployment aplikasi web.
- **Persyaratan Produk dari MK Ini:**
  - Aplikasi web full-stack yang diakses via browser, terhubung ke basis data nyata (bukan data dummy statis).
  - Minimal 3 halaman/view fungsional utama selain login.
  - Autentikasi (login/logout) dan otorisasi berbasis peran untuk minimal 2 peran pengguna.
  - CRUD lengkap pada seluruh entitas utama.
  - Validasi input (client dan/atau server) dan penanganan error yang informatif (bukan stack trace mentah ke pengguna).
  - Struktur kode terorganisir (pemisahan tampilan/logika/akses data, mis. pola MVC) dan dikelola dengan Git sepanjang pengembangan (bukan satu commit besar di akhir).
  - Praktik keamanan dasar: pencegahan SQL injection (prepared statement/ORM), password ter-hash.

4.4 Basis Data Lanjut

- **Peran:** perancangan & implementasi basis data yang menopang aplikasi.
- **Bahan kajian/topik pendukung:** pemodelan ERD, normalisasi, SQL DDL/DML lanjut, view/stored procedure/trigger, transaksi & integritas data, optimasi query.
- **Persyaratan Produk dari MK Ini:**
  - Skema relasional minimal 3 entitas berelasi (1-N dan/atau N-N), ternormalisasi minimal hingga 3NF.
  - Diagram ERD yang konsisten dengan skema implementasi, disertai data dictionary (tabel, kolom, tipe data, constraint).
  - Constraint integritas diterapkan: primary key, foreign key, dan minimal satu constraint tambahan (unique/check/not null pada kolom kritikal).
  - Minimal satu query lanjut (join multi-tabel, agregasi GROUP BY/HAVING, atau subquery) yang benar-benar dipakai oleh fitur aplikasi.

- Minimal satu view, stored procedure, atau trigger diimplementasikan dan dijelaskan kegunaannya.
- Data uji realistis mengisi seluruh tabel utama dalam jumlah memadai untuk mendemonstrasikan fitur.

4.5 Sistem Informasi Manajemen

- **Peran:** analisis kebutuhan dan konteks organisasi/bisnis di balik produk.
- **Bahan kajian/topik pendukung:** konsep sistem informasi organisasi, pemetaan proses bisnis, kebutuhan informasi manajerial, perancangan dashboard & pelaporan, evaluasi manfaat SI.
- **Persyaratan Produk dari MK Ini:**
  - Dokumen analisis kebutuhan berbasis observasi/wawancara terhadap minimal 3 calon pengguna atau mitra.
  - Pemetaan proses bisnis/organisasi (flowchart/BPMN sederhana) sebelum dan/atau sesudah adanya sistem.
  - Identifikasi peran pengguna dan kebutuhan informasi tiap peran.
  - Minimal 1–2 laporan/dashboard manajerial berisi data teragregasi (ringkasan, tren, atau perbandingan periode), bukan sekadar daftar mentah.
  - Analisis manfaat sistem terhadap organisasi (mis. efisiensi waktu, pengurangan kesalahan, kemudahan pengambilan keputusan).

---

5. Metode dan Model Pembelajaran

5.1 Alur 5 Fase Project-Based Learning

Fase	Fokus Kegiatan	Minggu
1. Identifikasi	Menemukan masalah nyata, menentukan ide produk, memahami calon pengguna	1–3
2. Perencanaan	Menyusun rencana produk: fitur, desain awal, pembagian kerja, target	3–4
3. Pengembangan	Membangun produk bertahap (iterasi), mencatat kemajuan di logbook	5–12

Fase	Fokus Kegiatan	Minggu
4. Pengujian & Pengemasan	Menguji, memperbaiki, menyiapkan dokumentasi	13–15
5. Diseminasi	Menampilkan produk final lewat demo/expo	16

5.2 Model Tim

Ketentuan	Detail
Ukuran tim	4–5 mahasiswa per tim
Penyesuaian jumlah tim	Menyesuaikan total mahasiswa dalam kelas
Pembentukan	Di dalam kelas, per program studi
Pembimbingan	Arahan bersama dari seluruh dosen pengampu mata kuliah terintegrasi (bukan satu pembimbing tunggal)

Peran dalam tim (satu orang boleh merangkap):

Peran	Tanggung Jawab Utama
Ketua Tim	Koordinasi antar-anggota, penghubung ke dosen pengampu, penjaga timeline
Sekretaris/Dokumentator	Menulis & mengumpulkan logbook, laporan, dan notulensi
Pengembang Utama	Penanggung jawab teknis produk (kode/sistem utama)
Analis/Desainer	Kebutuhan pengguna, alur sistem, UI/UX
QA/Penguji	Pengujian fungsional dan dokumentasi hasil uji

Pembagian tugas dituangkan dalam *project charter* pada Fase 2.

5.3 Mekanisme Bimbingan Bersama

- Bimbingan dilakukan bersama oleh seluruh dosen pengampu mata kuliah terintegrasi, sesuai jadwal masing-masing mata kuliah.
- Tim mengisi **logbook mingguan** (kemajuan, hambatan, rencana berikutnya).
- **Proposal produk harus disetujui** sebelum tim melanjutkan ke tahap pengembangan; bila belum disetujui, tim merevisi dan mengajukan ulang **paling lambat Minggu 5**.
- Bentuk penyampaian proposal menyesuaikan ketentuan mata kuliah terkait; presentasi/sidang formal tidak selalu diwajibkan.

6. Target Produk dan Kriteria Keberhasilan

6.1 Deskripsi Produk

Aplikasi web berbasis data untuk kebutuhan manajemen informasi, dikelola dengan kaidah manajemen proyek.

6.2 Kriteria "Produk Berjalan"

- ☑ Aplikasi web berjalan penuh dan bisa didemokan (bukan mockup)
- ☑ CRUD berfungsi pada beberapa entitas utama yang saling berelasi (minimal 3 entitas)
- ☑ Minimal 2 peran pengguna dengan hak akses berbeda
- ☑ Ada laporan atau dashboard sesuai konsep Sistem Informasi Manajemen
- ☑ Dikelola dengan kaidah manajemen proyek (rencana, pembagian kerja, pelacakan)
- ☑ Data uji terisi dan alur utama stabil saat didemokan

6.3 Kriteria Ruang Lingkup

Skala	Ciri
❌ Terlalu kecil	Hanya 1 form atau 1 tabel tanpa peran; selesai kurang dari 2 minggu
✅ Pas (ideal)	3–5 entitas berelasi, 2–3 peran, 1–2 laporan, alur kerja utuh
❌ Terlalu besar	Multi-modul enterprise, pembayaran nyata, web + mobile + AI sekaligus

6.4 Contoh Ide Produk (Non-Mengikat)

- Sistem manajemen inventaris barang (sekolah, koperasi, UMKM)
- Aplikasi peminjaman ruang atau peralatan kampus
- Sistem pendaftaran & absensi kegiatan organisasi
- Aplikasi pencatatan transaksi & laporan keuangan sederhana
- Sistem tiket layanan IT internal (helpdesk)
- Sistem antrian & jadwal layanan (klinik/puskesmas kecil)
- Aplikasi manajemen event & pendaftaran peserta
- Sistem manajemen perpustakaan mini

7. Rencana Kegiatan Mingguan (16 Minggu)

Mg	Tahap PBL	Aktivitas Tim	Luaran/Deliverable	Checkpoint
1	1. Identifikasi	Pembentukan tim; brainstorming masalah/kebutuhan manajemen informasi nyata; identifikasi calon mitra	Daftar anggota tim, peran awal, calon mitra (bila ada)	—
2	1. Identifikasi	Observasi/wawancara calon pengguna; analisis kelayakan (teknologi, waktu, kapasitas tim)	Catatan hasil observasi/wawancara	—
3	1. Identifikasi	Menetapkan ide produk & deskripsi masalah; mulai menyusun draf proposal (termasuk bagian project charter)	Deskripsi masalah & ide produk (1–2 halaman)	—
4	2. Perencanaan	Menyusun proposal produk lengkap (termasuk project charter, WBS/timeline, dan rancangan fitur awal); review proposal	Proposal produk (termasuk project charter, WBS/timeline)	**CP-1 Proposal**
5	2→3. Perencanaan/Pengembangan	Revisi proposal (bila belum disetujui); mulai perancangan basis data & antarmuka	Proposal final; rancangan skema basis data awal	Batas akhir revisi proposal
6	3. Pengembangan (Iterasi 1)	Implementasi fitur inti aplikasi web; implementasi skema basis data	Modul fitur inti berjalan sebagian; skema basis data	—
7	3. Pengembangan (Iterasi 1)	Melanjutkan fitur inti; integrasi awal aplikasi dengan basis data; pengisian data uji	Fitur inti terintegrasi dengan basis data	—

Mg	Tahap PBL	Aktivitas Tim	Luaran/Deliverable	Checkpoint
8	3. Pengembangan (Iterasi 1)	Demo progres tengah semester; evaluasi kemajuan bersama dosen pengampu	Demo fitur inti berjalan; logbook Minggu 1–8 lengkap	**CP-2 Milestone 1**
9	3. Pengembangan (Iterasi 2)	Pengembangan fitur lanjutan; penambahan peran pengguna kedua	Fitur lanjutan berjalan sebagian	—
10	3. Pengembangan (Iterasi 2)	Implementasi laporan/dashboard sesuai konsep SIM; integrasi fitur	Modul laporan/dashboard awal	—
11	3. Pengembangan (Iterasi 2)	Penyempurnaan fitur; mulai pengujian fungsional mandiri oleh tim	Draf laporan pengujian awal	—
12	3→4. Pengembangan/Pengujian	Demo produk fungsional lengkap + hasil uji awal	Demo produk fungsional; laporan hasil uji awal; draf laporan akhir Bab 1–3	**CP-3 Milestone 2**
13	4. Pengujian & Pengemasan	Pengujian fungsional sistematis; pencatatan bug/temuan	Laporan pengujian terupdate	—
14	4. Pengujian & Pengemasan	Perbaikan bug; penyempurnaan tampilan/alur	Produk revisi pasca-uji	—
15	4. Pengujian & Pengemasan	Penulisan laporan akhir; penyiapan materi demo/expo	Laporan akhir (draf lengkap); materi presentasi	—
16	5. Diseminasi	Demo Day/Expo/sidang akhir; presentasi & demo langsung; peer assessment	Produk final, laporan akhir, slide presentasi, peer assessment	**CP-4 Final/Expo**

8. Matriks Kontribusi Mata Kuliah per Minggu

> Topik berikut bersifat indikatif — dosen pengampu masing-masing mata kuliah dapat menyesuaikannya dengan RPS dan urutan materi kelas selama tetap selaras dengan tahap PBL pada minggu tersebut.

Mg	Manajemen Proyek (Utama)	Desain dan Pemrograman Web (Inti teknis)	Basis Data Lanjut (Inti teknis)	Sistem Informasi Manajemen (Pendukung)
1	Pengantar manajemen proyek TI & pembentukan tim	Review dasar pemrograman web & survei teknologi/framework	Review model data relasional	Konsep sistem informasi organisasi
2	Studi kelayakan proyek (teknis, waktu, tim)	Eksplorasi teknologi front-end/back-end kandidat	Identifikasi entitas domain dari ide produk	Teknik penggalian kebutuhan (observasi/wawancara)
3	Perumusan lingkup proyek (scope statement)	Sketsa/mock antarmuka awal	Penyusunan ERD awal	Analisis proses bisnis/organisasi mitra
4	Penyusunan project charter, WBS, dan jadwal	Perancangan arsitektur aplikasi & wireframe	Perancangan skema basis data awal	Penyusunan dokumen kebutuhan informasi
5	Pemantauan rencana pasca-revisi proposal	Setup proyek & struktur front-end/back-end	Normalisasi & finalisasi skema basis data	Validasi dokumen kebutuhan ke calon pengguna
6	Pelacakan kemajuan iterasi 1 terhadap WBS	Implementasi fitur inti (CRUD entitas utama)	Implementasi skema (DDL) & data uji	Pemetaan aliran informasi awal
7	Identifikasi risiko awal iterasi 1	Integrasi front-end dengan back-end	Integrasi basis data ke aplikasi	Draf kebutuhan laporan manajerial
8	Evaluasi kemajuan pada Milestone 1	Demo fitur inti Milestone 1	Demo skema & data uji Milestone 1	Review kebutuhan informasi pasca-Milestone 1
9	Pelacakan kemajuan iterasi 2 terhadap WBS	Pengembangan fitur lanjutan & peran pengguna kedua	Query lanjut untuk kebutuhan fitur (join, agregasi)	Pemetaan peran pengguna ke hak akses
10	Pemantauan jadwal & alokasi tugas iterasi 2	Implementasi autentikasi & otorisasi multi-peran	View/stored procedure untuk kebutuhan laporan	Perancangan laporan/dashboard manajerial

Mg	Manajemen Proyek (Utama)	Desain dan Pemrograman Web (Inti teknis)	Basis Data Lanjut (Inti teknis)	Sistem Informasi Manajemen (Pendukung)
11	Manajemen risiko & perubahan lingkup	Implementasi modul laporan/dashboard di antarmuka	Optimasi query & pengecekan integritas data	Penyempurnaan rancangan dashboard
12	Evaluasi kemajuan pada Milestone 2	Demo produk fungsional lengkap Milestone 2	Demo skema & query lengkap Milestone 2	Validasi laporan/dashboard Milestone 2
13	Pemantauan pengujian terhadap rencana proyek	Pengujian fungsional aplikasi	Pengujian integritas & konsistensi data	Verifikasi kesesuaian laporan dengan kebutuhan
14	Pelacakan tindak lanjut hasil pengujian	Perbaikan bug hasil pengujian	Perbaikan skema/query bila ditemukan cacat	Penyempurnaan konten laporan analisis
15	Penyusunan laporan penutupan proyek	Penyempurnaan UI/UX & dokumentasi teknis	Dokumentasi akhir skema basis data	Finalisasi laporan analisis kebutuhan & SIM
16	Evaluasi akhir proyek (lessons learned)	Presentasi & demo modul web final	Presentasi & demo modul basis data final	Presentasi hasil analisis SIM final

9. Milestone, Checkpoint, dan Deliverable

9.1 Checkpoint

Checkpoint	Minggu	Fokus Evaluasi	Konsekuensi
CP-1 Proposal	4	Proposal produk lengkap (termasuk project charter dan WBS/timeline), kelayakan ide	Proposal yang tidak disetujui wajib direvisi dan diajukan ulang paling lambat Minggu 5
CP-2 Milestone 1	8	Apakah produk inti sudah ada dan berjalan; logbook Minggu 1–8	Tim tanpa produk inti berjalan mendapat peringatan dari koordinator

Checkpoint	Minggu	Fokus Evaluasi	Konsekuensi
CP-3 Milestone 2	12	Produk fungsional lengkap, laporan hasil uji, draf laporan akhir Bab 1–3	Milestone 2 adalah *quality gate* — produk yang belum lengkap tidak dapat maju ke sidang akhir tanpa persetujuan koordinator
CP-4 Final/Expo	16	Produk final, laporan akhir lengkap, presentasi, peer assessment	Syarat kelulusan tahap PBL semester berjalan

9.2 Checklist Deliverable per Milestone

Deliverable	Proposal (Mg 4)	Milestone 1 (Mg 8)	Milestone 2 (Mg 12)	Final (Mg 16)
Proposal Produk (termasuk Project Charter)	✅	—	—	—
Logbook Mingguan	—	✅ Mg 1–8	✅ Mg 9–12	✅ Lengkap
Demo Produk	—	✅ Fitur inti	✅ Fitur lengkap	✅ Produk final
Laporan Pengujian	—	—	✅	✅ Final
Laporan Akhir	—	—	✅ Draf Bab 1–3	✅ Lengkap (Bab 1–5)
Slide Presentasi	✅ Proposal	—	—	✅ Final
Peer Assessment	—	—	—	✅

10. Etika Akademik dan Ketentuan Penggunaan AI

Orisinalitas - Produk dan dokumentasi harus karya tim sendiri. - Aset atau library pihak ketiga (kode, gambar, dataset) wajib diatribusi dan sesuai lisensi.

Penggunaan AI - ✅ Boleh sebagai alat bantu (coding assistant, brainstorming, debugging, penulisan). - ⚠️ Wajib memahami dan mampu menjelaskan seluruh kode atau produk. - ⚠️ Wajib mendeklarasikan penggunaan AI di dokumentasi (bagian apa, untuk apa). - ❌ Dilarang menyerahkan output AI mentah tanpa pemahaman.

> Prinsip: AI mempercepat, bukan menggantikan pemahaman mahasiswa.

11. Mitra Industri (Opsional, Dianjurkan)

Mengapa dianjurkan: produk menjawab masalah nyata (bukan fiktif), memberi pengalaman berkomunikasi dengan klien, dan menjadi nilai tambah portofolio.

Siapa yang bisa jadi mitra: UMKM, toko, kafe, bengkel; organisasi/komunitas; instansi pemerintah; perusahaan (melalui jaringan dosen/alumni).

Mekanisme: 1. Identifikasi mitra pada Minggu 1–2. 2. Sampaikan ke dosen pengampu atau koordinator PBL. 3. Mitra terhubung minimal saat proposal dan penyerahan produk final.